



PROGRAMACION DOCENTE	
ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN OPERATIVA	Ciclo: Profesional
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 242
Profesor Titular: MARTÍN CASTILLA, Francisco fmartincas@yahoo.com.ar	Títulos académicos: Contador Público Nacional, Licenciado en Contabilidad, Licenciado en Administración. Doctor en Demografía, Postgrado en Demografía. Dedicación: Exclusiva

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Investigación Operativa, busca brindar al educando un panorama general de las técnicas existentes y de los modelos particulares para enfrentar y resolver los problemas de decisión en las empresas bajo el enfoque de la Investigación Operativa.

Tiene como correlativa previa a la asignatura Técnicas Cuantitativas para Administradores (241).

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para:

- Reconocer y caracterizar a determinados problemas de decisión empresarial.
- Encuadrar estos problemas en los modelos específicos existentes.
- Obtener e interpretar la solución que corresponde a la decisión óptima.

EVALUACION

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir como mínimo al 80% de las clases prácticas.
- Aprobar por lo menos DOS (2) de las TRES (3) evaluaciones parciales, con una nota mínima de CINCO (5) puntos. Se puede recuperar UN (1) parcial..

Para aprobar la materia: debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:

- **Alumnos Regulares:** El examen será escrita, de carácter teórico-práctico.
- **Alumnos Libres:** deberán aprobar previamente un examen escrito sobre cualquiera de los temas prácticos contenidos en el programa analítico y para el cual se requiere un 70% de efectividad. Luego continuará el examen como regular.

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Sistemas: concepto. Decisión. El problema general de decisión. Delimitación y alcance de la Investigación Operativa. Programación lineal. Modelos de redes, de inventarios y otros. Optimización y Suboptimización.



PROGRAMA ANALITICO

ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN OPERATIVA	Ciclo: Profesional
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 242

Capítulo 1: Aspectos generales. El problema de la decisión

Concepto de Investigación Operativa. El concepto de Sistema. Delimitación y alcance de la Investigación Operativa. El problema general de la decisión. La decisión frente a un universo: a) cierto o determinístico; b) aleatorio o probabilístico; c) incierto; d) hostil.

Capítulo 2: Programación Lineal

El problema general de la programación lineal. Características de los problemas de programación lineal. Formas de presentación de un programa lineal. Definiciones y conceptos básicos. Soluciones, teoremas relativos. Resolución de un problema de programación lineal: método de las soluciones básicas, método gráfico, método simplex. Variables de holgura, variables artificiales.

Capítulo 3: Programación Lineal (continuación)

El problema dual simétrico de un programa lineal. Análisis de sensibilidad: concepto. Cambios no simultáneos de los coeficientes de la función objetivo y del vector del lado derecho. El problema del transporte: planteamiento y resolución. Problema de asignación: planteamiento y resolución.

Capítulo 4: Teoría de las Redes

Redes: definiciones matemáticas, representaciones gráfica y matricial. Conceptos Orientados: camino, valor de un camino, camino de valor óptimo. Programación de proyectos complejos: método de los potenciales y de los arcos actividad. Determinación del tiempo mínimo de ejecución de un proyecto complejo: tiempos ciertos C.P.M., holgura y márgenes; tiempos aleatorios P.E.R.T.

Capítulo 5: Problemas de Inventario

Modelos para la administración de inventarios. Principales variables y parámetros que aparecen frecuentemente en los problemas de administración de inventarios. Clasificación de los modelos de administración de inventarios. Análisis de diferentes tipos de modelos de inventarios en un universo cierto: a) con función de costo total continua y derivable; b) con función de costo total que presenta discontinuidades o puntos angulosos. Variables aleatorias en los Modelos de Administración de Inventarios. Nivel de reorden e inventario de seguridad. Análisis de modelos de administración de inventarios con demanda aleatoria discreta. Análisis de modelos de inventario con demanda aleatoria continúa.

Bibliografía

1. ACKOFF, R.L.; SASIENI. *Fundamentos de la Investigación de Operaciones*. Limusa, Noriega Editores. México, 1997.
2. DAVIS, K.; McKEOWN, P. *Modelos Cuantitativos Para Administración*. Ed. Iberoamérica, México, 1995.
3. GASS, Saúl. *Programación Lineal*. Ed. CECSA.
4. GIULIODORI R. *Temas de Investigación Operativa*. Editorial Eudecor. Córdoba, 1995.
5. GOULD, F.; EPPEN, G.D.; SCHMIDT, C.P. *Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa*. Prentice Hall, México, 3ra. ed., 2000.
6. HILLIER, F.S.; LIEBERMAN, G.J. *Introducción a la Investigación de Operaciones*. Ed. Mc Graw-Hill, 1996.
7. MARIN, I.; PALMA, R.J.; LARA, C. *La Programación Lineal y el Proceso de Decisión*. Ed. Machi, Buenos Aires, 1977.
8. MARIN, I.; RODRIGUEZ, V.; PERINO, O. R. *Programación Lineal – Conceptos y Aplicaciones*. Ed. Machi, 1981.
9. MOSKOWITZ, H.; WRIGHT, G. *Investigación de Operaciones*. Prentice Hall, México, 1997.
10. PEREZ MACKEPRANG, Carlos. *Introducción a la Investigación Operativa*. Facultad de Ciencias Económicas. U.N.C., 1974.
11. PEREZ MACKEPRANG, Carlos: *La Investigación Operativa y el Proceso de Decisión*. Facultad de Ciencias Económicas. U.N.C., 1974.
12. PEREZ MACKEPRANG, Carlos: *Introducción a la Programación Lineal y sus Aplicaciones*. Facultad de Ciencias Económicas. U.N.C., 1974.
13. PEREZ MACKEPRANG, Carlos: *Teoría de las Redes. Su Aplicación en los Métodos de Camino Crítico*. Facultad de Ciencias Económicas. U.N.C., 1974.
14. PEREZ MACKEPRANG, Carlos: *Modelos de Gestión de Stocks*. Facultad de Ciencias Económicas. U.N.C., 1974.
15. TAHA, H. A. *Investigación de Operaciones*. Ed. Alfaomega, Colombia, 5ta. ed., 1995.
16. THIERAUF, R. *Toma de decisiones por medio de Investigación de Operaciones*. Limusa, Noriega Editores. México, 1996.

Capítulo	1	2	3	4	5
Bibliografía básica	4, 6, 10, 11	3, 4, 6, 12	1, 3, 4, 6, 12	4, 6, 13	4, 6, 14
Bib. complementaria	1, 2, 5, 9, 15, 16	2, 5, 7, 8, 9, 15, 16	2, 5, 7, 9, 15, 16	1, 2, 5, 9, 15	1, 2, 5, 9, 15, 16